

Torseurs d'action mécanique transmissible par les liaisons cinématique

Dans cette partie nous proposons de déterminer la forme des torseurs des actions mécaniques transmissible par les liaisons par l'intermédiaire de la définition de la puissance des inter-efforts entre deux solides en contacts. Pour cela nous avons besoin de définir quelques quantités.

Puissance développée par une action mécanique

La puissance instantanée développée, à un instant t , par une action mécanique appliquée sur un solide $\mathcal{S}$ dans son mouvement par rapport à un repère R est donnée par :

$$\mathcal{P}_{ext \rightarrow \mathcal{S}/R} = \left\{ \mathcal{F}_{ext \rightarrow \mathcal{S}} \right\} \otimes \left\{ \mathcal{V}_{\mathcal{S}/R} \right\}$$

On reconnait le comoment de deux torseurs que l'on développe en une somme de produit scalaire :

$$\mathcal{P}_{ext \rightarrow \mathcal{S}/R} = \overrightarrow{R_{ext \rightarrow \mathcal{S}}} \cdot \overrightarrow{V_{A \in \mathcal{S}/R}} + \overrightarrow{\Omega_{\mathcal{S}/R}} \cdot \overrightarrow{M_{A, ext \rightarrow \mathcal{S}}}$$

La puissance totale des actions mécaniques extérieures exercées sur $\mathcal{S}$ est la somme des puissance développées par chaque actions mécaniques extérieures :

$$\mathcal{P}_{\bar{\mathcal{S}} \rightarrow \mathcal{S}/R} = \sum_i \mathcal{P}_{AM_i \rightarrow \mathcal{S}/R}$$

Dans le cas d'un ensemble de solide Σ , la puissance des actions mécaniques extérieures $\bar{\Sigma}$ s'exerçant sur un ensemble Σ est la somme des puissance totale des actions mécaniques extérieures exercées sur chaque solide $\mathcal{S}$:

$$\mathcal{P}_{\bar{\Sigma} \rightarrow \Sigma/R} = \sum_i \mathcal{P}_{\bar{\Sigma} \rightarrow \mathcal{S}_i/R}$$

On remarquera que la puissance développée par une action mécanique dépend du repère dans lequel on la calcule.

Puissance des inter-efforts à un ensemble de solides

Soient deux solides $\mathcal{S}_1$ et $\mathcal{S}_2$ en mouvement par rapport à R et exerçant mutuellement une action mécanique l'une sur l'autre (de contact et/ou à distance).

La puissance des inter-efforts entre $\mathcal{S}_1$ et $\mathcal{S}_2$ est définie par :

$$\mathcal{P}_{\mathcal{S}_2 \leftrightarrow \mathcal{S}_1} = \mathcal{P}_{\mathcal{S}_2 \rightarrow \mathcal{S}_1/R} + \mathcal{P}_{\mathcal{S}_1 \rightarrow \mathcal{S}_2/R}$$

On développe les puissances développées par chacune des actions mécaniques :

$$\mathcal{P}_{\mathcal{S}_2 \leftrightarrow \mathcal{S}_1} = \left\{ \mathcal{F}_{\mathcal{S}_2 \rightarrow \mathcal{S}_1} \right\} \otimes \left\{ \mathcal{V}_{\mathcal{S}_1/R} \right\} + \left\{ \mathcal{F}_{\mathcal{S}_1 \rightarrow \mathcal{S}_2} \right\} \otimes \left\{ \mathcal{V}_{\mathcal{S}_2/R} \right\}$$

puis en appliquant le théorème des actions réciproques, on obtient :

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_{\mathcal{S}_2 \leftrightarrow \mathcal{S}_1} &= \left\{ \mathcal{F}_{\mathcal{S}_2 \rightarrow \mathcal{S}_1} \right\} \otimes \left\{ \mathcal{V}_{\mathcal{S}_1/R} \right\} - \left\{ \mathcal{F}_{\mathcal{S}_2 \rightarrow \mathcal{S}_1} \right\} \otimes \left\{ \mathcal{V}_{\mathcal{S}_2/R} \right\} \\ \mathcal{P}_{\mathcal{S}_2 \leftrightarrow \mathcal{S}_1} &= \left\{ \mathcal{F}_{\mathcal{S}_2 \rightarrow \mathcal{S}_1} \right\} \otimes \left\{ \frac{\overrightarrow{\Omega_{\mathcal{S}_1/R}} - \overrightarrow{\Omega_{\mathcal{S}_2/R}}}{\overrightarrow{V_{A \in \mathcal{S}_1/R}} - \overrightarrow{V_{A \in \mathcal{S}_2/R}}} \right\} \\ \mathcal{P}_{\mathcal{S}_2 \leftrightarrow \mathcal{S}_1} &= \left\{ \mathcal{F}_{\mathcal{S}_2 \rightarrow \mathcal{S}_1} \right\} \otimes \left\{ \frac{\overrightarrow{\Omega_{\mathcal{S}_1/\mathcal{S}_2}}}{\overrightarrow{V_{A \in \mathcal{S}_1/\mathcal{S}_1}}} \right\}\end{aligned}$$

La puissance des inter-efforts entre $\mathcal{S}_1$ et $\mathcal{S}_2$ s'écrit alors :

$$\mathcal{P}_{\mathcal{S}_2 \leftrightarrow \mathcal{S}_1} = \left\{ \mathcal{F}_{\mathcal{S}_2 \rightarrow \mathcal{S}_1} \right\} \otimes \left\{ \mathcal{V}_{\mathcal{S}_1/\mathcal{S}_2} \right\} \quad (1)$$

$$\mathcal{P}_{\mathcal{S}_2 \leftrightarrow \mathcal{S}_1} = \overrightarrow{R_{\mathcal{S}_2 \rightarrow \mathcal{S}_1}} \cdot \overrightarrow{V_{A \in \mathcal{S}_1/\mathcal{S}_2}} + \overrightarrow{\Omega_{\mathcal{S}_1/\mathcal{S}_2}} \cdot \overrightarrow{M_{A, \mathcal{S}_2 \rightarrow \mathcal{S}_1}} \quad (2)$$

on remarquera que celle-ci est indépendante du repère R .

Cas d'une liaison parfaite

Si $\mathcal{S}_1$ et $\mathcal{S}_2$ sont en liaison parfaite sans frottement ni jeu, alors la puissance des inter-efforts entre $\mathcal{S}_1$ et $\mathcal{S}_2$ est nulle.

$$\mathcal{P}_{\mathcal{S}_2 \leftrightarrow \mathcal{S}_1} = \left\{ \mathcal{F}_{\mathcal{S}_2 \rightarrow \mathcal{S}_1} \right\} \otimes \left\{ \mathcal{V}_{\mathcal{S}_1/\mathcal{S}_2} \right\} = 0 \quad (3)$$

$$\overrightarrow{R_{\mathcal{S}_2 \rightarrow \mathcal{S}_1}} \cdot \overrightarrow{V_{A \in \mathcal{S}_1/\mathcal{S}_2}} + \overrightarrow{\Omega_{\mathcal{S}_1/\mathcal{S}_2}} \cdot \overrightarrow{M_{A, \mathcal{S}_2 \rightarrow \mathcal{S}_1}} = 0 \quad (4)$$

L'équation (4) nous montre une dualité entre les efforts et les mouvements dans le cas de deux solides impliqués dans une liaison parfaite. En effet, si un mouvement est permis selon un axe d'une liaison donnée, il est alors impossible de transmettre un effort selon cet axe. Cette dualité intervient plus particulièrement entre les composantes de la résultante et les composantes des vecteurs vitesses d'une part et entre les composantes du moment résultant et le vecteur vitesse de rotation d'autre part. On dit alors que la résultante « travaille » à la translation et que le moment « travaille » à la rotation.

Exemple : Liaison pivot d'axe $\vec{x}$

$$\left\{ \mathcal{V}_{\mathcal{S}_1/\mathcal{S}_2} \right\} = \begin{pmatrix} \omega_x & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_A \quad \left\{ \mathcal{F}_{\mathcal{S}_1 \rightarrow \mathcal{S}_2} \right\} = \begin{pmatrix} X_{12} & 0 \\ Y_{12} & M_{12} \\ Z_{12} & N_{12} \end{pmatrix}_A$$

Exemple : Liaison rotule de centre A

$$\left\{ \mathcal{V}_{\mathcal{S}_1/\mathcal{S}_2} \right\} = \begin{pmatrix} \omega_x & 0 \\ \omega_y & 0 \\ \omega_z & 0 \end{pmatrix}_A \quad \left\{ \mathcal{F}_{\mathcal{S}_1 \rightarrow \mathcal{S}_2} \right\} = \begin{pmatrix} X_{12} & 0 \\ Y_{12} & 0 \\ Z_{12} & 0 \end{pmatrix}_A$$